



Protocolos de enlace

Redes de Computadores

Aula 08/40

Osi

Mac

Ethernet

Switch

Csma/cd

Conceito

Ethernet (padrao IEEE 802.3) vai de 10Mbps a 100Gbps. Usa CSMA/CD: cada dispositivo "escuta" o meio antes de transmitir. Se houver colisao, espera um tempo aleatorio (backoff exponencial) antes de tentar de novo. Switches full-duplex eliminam colisoes, pois transmitem e recebem ao mesmo tempo. O endereco MAC tem 48 bits, divididos em OUI (24 bits do fabricante) e numero unico (24 bits do dispositivo). O switch aprende esses enderecos e encaminha os dados apenas para a porta correta, como um operador de telefone que conecta so quem precisa falar.

MAC: 00:1A:2B:3C:4D:5E

OUI

Fabricante

Tabela MAC do Switch

Porta 1: AA:BB:CC:11:22:33

MAC Address



Atividade Prática

No terminal: `ifconfig` para achar MAC. Identifique OUI. Use macvendors.com para fabricante. `arp -a` para tabela ARP local.



Pesquisa

Pesquise ARP: formato do pacote, request (broadcast), reply (unicast), cache ARP. ARP spoofing: envenenamento de cache para interceptar trafego.



Requisitos

Acesso ao terminal. Comandos: `ifconfig` , `arp -a` .